



重庆华峰化工有限公司年产10.5万吨己二腈项目

项目编号：

项目名称： 重庆华峰化工有限公司年产10.5万吨己二腈项目

业主单位：

负 责 人： 林耿孚

日 期： 2023-07-30

项目概述：

附件目录

附件-A：分析小组

附件-B：建议项汇总

附件-C：现有措施汇总

附件-D：风险分布图

附件-E：节点目录

附件-F：HAZOP分析工作表

附件-G：风险矩阵

附件-A：分析小组

分析小组

序号	姓名	专业	职务	公司/单位	所属部门	项目角色	参与节点
1	林耿孚	化学工程与工艺	HAZOP组长				1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
2	艾英驰	化学工程与工艺	工艺工程师				1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
3	曾信欣	化学工程与工艺	项目工程师				1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
4	朱馨怡	化学工程与工艺	装置经理				1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
5	桂亦林	化学工程与工艺	HAZOP助手				1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

附件-B：建议项汇总

建议项汇总

序号	现有风险			类别	编号	整改措施	剩余风险			关联事故情形	责任方	备注
	S	L	R				Sr	Lr	Rr			
1	3	0	高	本质安全设计	1-01	为储罐增加氮封。	3	1	中	1-1		
2	3	1	中	本质安全设计	1-02	在设备或管道入口侧，增加压力或液位变送器和开关阀（XV阀门），当设备或管道内压力或液位达到设定值时，自动关闭上述开关阀。	3	1	中	1-2		
3	3	1	中	维护和维修	2-01	为管道增加保温伴热，或增加冲洗支管，并定期冲洗（DCS自动清洗或人工清洗）。	3	1	中	2-1		
4	3	2	中	本质安全设计	2-02	在满足工艺需要的情况下，利用热水或低温加热介质替换可能导致高温的介质（如蒸汽或导热油），以限制加热介质的温度上限。【1E-2，这是消除本事故情形的本质安全的措施。】	2	3	低	2-2		
5	1	1	中	维护和维修	2-03	在管道上安装防堵塞冲洗介质及冲洗接口。	1	2	低	2-3		
6	3	1	中	本质安全设计	2-04	在设备或管道上增加泄爆或泄压装置，并释放至安全地点；需要编制计算书。【1E-2，前提是有针对此事故情形的计算书，否则1E0。如果是双安全阀或双泄压装置同时在线工作，则为【1E-3】	2	3	低	2-4		
7	4	1	高	安全仪表系统(SIS)	3-01	为反应器增加联锁停车（工艺状态异常时，如反应温度过高或压力过高时，停反应器，切断其它进料）。	3	2	中	3-1		
8	3	2	中	物理保护(释放措施)	3-02	确认下游储罐或设备的放空管连通大气，不会不堵塞（包括不会因冬季结冰堵塞）且尺寸足够大。备注：如果放空管上有手动阀门，该阀门应该保持锁开状态。	2	3	低	3-2		
9	4	1	高	生产	3-03	在工艺系统增加在线氧分析仪（有报警）。氧气浓度达标作为开启进料阀门的前置条件。	4	3	中	3-3		
10	4	2	高		4-01	现场有工作人员且每小时巡检一次。	4	3	中	4-1		
11	4	2	高	物理保护(释放措施)	4-02	在设备或管道上增加泄爆或泄压装置，并释放至安全地点；需要编制计算书。【1E-2，前提是有针对此事故情形的计算书，否则1E0。如果是双安全阀或双泄压装置同时在线工作，则为【1E-3】	3	3	中	4-2		
12	4	2	高	关键报警和人员干预	4-03	【位号】储罐设备有液位计，当液位达到设定值（80%）时，自动报警，当液位超过90%时，联锁关闭输送泵，信号进入DCS。	4	5	低	4-3		
13	3	2	中	释放后物理保护(防火堤、围堰等)	4-04	在软管装卸区域设置二次容纳的应急收集系统，如围堰。备注：这是后果减缓的措施。	1	2	低	4-4		
14	4	1	高		5-01	在设备或管道入口侧，增加压力或液位变送器和开关阀（XV阀门），当设备或管道内压力或液位达到设定值时，自动关闭上述开关阀。	3	2	中	5-1		
15	3	2	中		5-02	为反应系统增加泄爆或泄压装置（需要有计算书），并释放至安全地点。	2	3	低	5-2		
16	4	2	高	安全仪表系统(SIS)	5-03	在调节阀下游设备设置压力高联锁，当其中压力过高时，自动关闭入口管道上的开关阀。	3	4	低	5-3		

序号	现有风险			类别	编号	整改措施	剩余风险			关联事故情形	责任方	备注
	S	L	R				Sr	Lr	Rr			
17	4	2	高		5-04	采用法兰连接方式。备注：此措施可以消除此事故情形。【1E-2，这是安全的措施】	4	4	中	5-4		
18	4	2	高		6-01	在调节阀下游设备设置压力高联锁，当其中压力过高时，自动关闭入口管道上的开关阀。	3	4	低	6-1		
19	4	3	中		7-01	在反应器进料管上增加低流量报警（声光报警），要求操作人员听到报警后，及时停反应器。【1E-1。操作人员应能在听到报警10分钟内采取行动，阻止反应出现失控，否则应为1E0。】	4	5	低	7-1		
20	4	2	高		7-02	为反应器增加联锁停车（工艺状态异常时，如反应温度过高或压力过高时，停反应器，切断其它进料）。【1E-1。如果是安全仪表系统，参考安全仪表的等级，如安全仪表控制回路的等级是SIL-2，则为1E-2】	4	4	中	7-2		
21	3	1	中	本质安全设计	7-03	在满足工艺需要的情况下，利用热水或低温加热介质替换可能导致高温的介质（如蒸汽或导热油），以限制加热介质的温度上限。【1E-2，这是消除本事故情形的本质安全的措施。】	2	3	低	7-3		
22	3	3	中		7-04	在设备或管道上增加泄爆或泄压装置，并释放至安全地点；需要编制计算书。【1E-2，前提是有针对此事故情形的计算书，否则1E0。如果是双安全阀或双泄压装置同时在线工作，则为1E-3】	2	3	低	7-5		
23	2	3	低		7-05	为容器增加液位指示及低液位报警；在操作程序中，要求操作人员接到报警后，及时检查进料状况，开启相关的阀门。	2	3	低	7-6		
24	4	2	高		7-06	采用法兰连接方式。备注：此措施可以消除此事故情形。	4	5	低	7-7		
25	3	2	中		8-01	在反应器进料管上增加低流量报警（声光报警），要求操作人员听到报警后，及时停反应器。	3	4	低	8-1		
26	4	2	高		8-02	在反应器的进料管道上设置限流装置，如孔板。为反应器增加联锁停车（工艺状态异常时，如反应温度过高或压力过高时，停反应器，切断其它进料）。	4	4	中	8-2		
27	2	2	中		8-03	增加温度指示和温度控制，当温度过低时增加加热介质流量	1	2	低	8-3		
28	4	2	高		8-04	在设备或管道上增加泄爆或泄压装置，并释放至安全地点；需要编制计算书。【1E-2，前提是有针对此事故情形的计算书，否则1E0。如果是双安全阀或双泄压装置同时在线工作，则为【1E-3】	3	4	低	8-4		
29	3	3	中		8-05	在进料管道上设有开关阀，与设备或储罐的液位联锁，当设备或储罐的液位达到高液位时，自动关闭进料管道上的开关阀。	3	4	低	8-6		
30	2	2	中		8-06	设置备用公用工程系统	1	2	低	8-7		
31	3	2	中		9-01	在反应器进料管上增加低流量报警（声光报警），要求操作人员听到报警后，及时停反应器。	3	3	中	9-1		
32	3	2	中		9-02	为反应器增加联锁停车（工艺状态异常时，如反应温度过高或压力过高时，停反应器，切断其它进料）。	3	4	低	9-2		
33	3	3	中		9-03	位号设备设置有温度报警，当温度达到设定值（℃）时，远程报警，操作人员可以及时【应急措施】进行降温降压，或将加热介质换为有温度上限的介质	2	3	低	9-3		
34	3	2	中		9-04	在设备或管道上增加泄爆或泄压装置，并释放至安全地点；需要编制计算书。【1E-2，前提是有针对此事故情形的计算书，否则1E0。如果是双安全阀或双泄压装置同时在线工作，则为【1E-3】	2	3	低	9-5		

序号	现有风险			类别	编号	整改措施	剩余风险			关联事故情形	责任方	备注
	S	L	R				Sr	Lr	Rr			
35	2	2	中		9-05	具有压力指示和压力控制，压力过低时减小气相出料	2	3	低	9-6		

附件-C： 现有措施汇总

现有措施汇总

序号	现有措施	关联事故情形	备 注
1	调节阀所在的控制回路已经纳入工厂预防性维修计划，定期维护测试。	1-2	
2	调节阀所在的控制回路已经纳入工厂预防性维修计划，定期维护测试。	1-3	
3	加热介质本身系统有温度控制：高温报警及高高温联锁停止升温（是与失效的控制回路无关的回路）。【1E-1】	2-2	
4	储罐或管道有温度指示及低温报警，操作人员根据报警可以及时采取应急处置措施。	2-3	
5	调节阀所在的控制回路已经纳入工厂预防性维修计划，定期维护测试。	2-4	
6	调节阀所在的控制回路已经纳入工厂预防性维修计划，定期维护测试。	3-1	
7	在设备或管道上增加泄爆或泄压装置，并释放至安全地点；需要编制计算书。【1E-2，前提是有针对此事故情形的计算书，否则1E0。如果是双安全阀或双泄压装置同时在线工作，则为 【1E-3】	3-2	
8	位号设备设置有温度报警，当温度达到设定值（℃）时，远程报警，操作人员可以及时【应急措施】进行降温降压。备注：10分钟内响应	4-1	
9	管道上有流量计和高流量报警，操作人员可以及时发现，关闭管道上的其它阀门，切断物料供应。	4-2	
10	设备或储罐有液位指示及高液位报警，操作人员接到报警后，可以及时切断进料（关闭其它进料阀门）。	4-3	
11	槽车和软管之间有开关阀，软管泄漏时可远程关闭该阀门，阻止泄漏。备注：这是后果减缓的措施。	4-4	
12	调节阀所在的控制回路已经纳入工厂预防性维修计划，定期维护测试。	5-1	
13	蒸汽管道上有流量计和高流量报警，操作人员可以及时发现，关闭蒸汽管道上的其它阀门，切断蒸汽供应。	5-2	
14	调节阀所在的控制回路已经纳入工厂预防性维修计划，定期维护测试。	5-3	
15	现场有工作人员，每小时巡检一次。备注，8小时内在现场时间不超过1小时，则可修正人员暴露时间即1E-1	5-4	
16	调节阀所在的控制回路已经纳入工厂预防性维修计划，定期维护测试。	6-1	
17	设备有液位计，当液位达到设定值（80%）时，自动报警，当液位超过90%时，联锁关闭输送泵，信号进入DCS。	6-2	
18	管道有保温伴热，或管道有冲洗支管，并定期冲洗（DCS自动清洗或人工清洗）。	7-1	
19	在反应器的进料管道上有流量计和高流量报警，操作人员可以及时发现，并调整阀门开度或终止反应过程。	7-2	
20	具有温度指示以及温度控制，当温度过低时增加热流体或减少冷流体	7-4	
21	调节阀已经纳入工厂预防性维修计划，定期维护。	7-5	
22	调节阀所在的控制回路已经纳入工厂预防性维修计划，定期维护测试。	8-1	
23	在反应器的进料管道上有流量计和高流量报警，操作人员可以及时发现，并调整阀门开度或终止反应过程。	8-2	
24	位号设备设置有温度报警，当温度达到设定值（℃）时，远程报警，操作人员可以及时【应急措施】进行降温降压。备注：10分钟内响应	8-4	
25	具有压力指示以及压力控制，当压力过低时减少气相出口流量。	8-5	
26	有液位指示及高液位报警，操作人员接到报警后，可以及时检查进料状况，调整相关的阀门。	8-6	
27	调节阀所在的控制回路已经纳入工厂预防性维修计划，定期维护测试。	9-1	
28	在反应器的进料管道上有流量计和高流量报警，操作人员可以及时发现，并调整阀门开度或终止反应过程。	9-2	

序号	现有措施	关联事故情形	备 注
29	设备具有温度指示和温度控制，当温度过低时，增大加热介质流量	9-4	
30	现场有工作人员，每小时巡检一次。备注，8小时内在现场时间不超过1小时，则可修正人员暴露时间	9-5	
31	利用绿色固体催化剂专利代替磷酸催化剂	9-7	

附件-D： 风险分布图

风险分布图

没有安全措施前的风险分布情况(原始风险)

	1、低后果	2、较低后果	3、中后果	4、高后果	5、很高后果
0、1~E-1					
1、E-1~E-2					
2、E-2~E-3					
3、E-3~E-4					
4、E-4~E-5					
5、E-5~E-6					
6、E-6~E-7					

风险分布图

没有建议项前的风险分布情况(现有风险)

	1、低后果	2、较低后果	3、中后果	4、高后果	5、很高后果
0、1~E-1		9-7	1-1		
1、E-1~E-2	2-3		1-2, 1-3, 2-1, 2-4, 7-3	3-1, 3-3, 5-1	
2、E-2~E-3	7-4, 8-5, 9-4	8-3, 8-7, 9-6	2-2, 3-2, 4-4, 5-2, 8-1, 9-1, 9-2, 9-5	4-1, 4-2, 4-3, 5-3, 5-4, 6-1, 7-2, 7-7, 8-2, 8-4	
3、E-3~E-4		7-6	7-5, 8-6, 9-3	6-2, 7-1	
4、E-4~E-5					
5、E-5~E-6					
6、E-6~E-7					

风险分布图

落实建议项时的风险分布情况(剩余风险)

	1、低后果	2、较低后果	3、中后果	4、高后果	5、很高后果
0、1~E-1		9-7			
1、E-1~E-2			1-1, 1-2, 1-3, 2-1		
2、E-2~E-3	2-3, 4-4, 7-4, 8-3, 8-5, 8-7, 9-4		3-1, 5-1		
3、E-3~E-4		2-2, 2-4, 3-2, 5-2, 7-3, 7-5, 7-6, 9-3, 9-5, 9-6	4-2, 9-1	3-3, 4-1, 6-2	
4、E-4~E-5			5-3, 6-1, 8-1, 8-4, 8-6, 9-2	5-4, 7-2, 8-2	
5、E-5~E-6				4-3, 7-1, 7-7	
6、E-6~E-7					

附件-E：节点目录

节点目录

节点 编号	P&ID 图纸编号	P&ID 图纸名称	节点名称	节点描述	节点说明
1			泵统一分析		
2			换热器统一分析		
3			压缩机统一分析		
4			储罐统一分析		
5			管道统一分析		
6			气液分离器统一分析		
7			精馏塔统一分析		
8			己二酸胺化反应器统一分析		
9			酰胺脱水反应器分析		

附件-F：HAZOP分析工作表

节点1 HAZOP分析工作表

项目名称			重庆华峰化工有限公司年产10.5万吨己二腈项目													
评估日期			2023-07-30													
节点编号			1													
节点名称			泵统一分析													
图纸编号																
编号	参数	参数+引导词	偏离描述	原因	后果	现有措施	现有风险			建议编号	建议项	建议类别	剩余风险			责任方
							S	L	R				Sr	Lr	Rr	
1-1	流量	没有流量	所分析泵内部	槽车往储罐卸料时，槽车内没有物料（卸料完毕）。	空气从槽车进入储罐，在储罐内与易燃物料混合，形成爆炸性混合气体，遇到着火源（如静电释放），引燃发生爆炸，导致1-2人伤亡。		3	0	高	1-01	为储罐增加氮封。	本质安全设计	3	1	中	
1-2	流量	没有流量	所分析泵内部	出口管道上的调节阀故障并关闭。	设备或管道内压力升高，甚至超压，设备或管道破裂，易燃化学品泄漏进入大气，与空气混合，形成爆炸性混合气体，发生着火或爆炸，造成1-2人甚至多人伤亡。	调节阀所在的控制回路已经纳入工厂预防性维修计划，定期维护测试。	3	1	中	1-02	在设备或管道入口侧，增加压力或液位变送器和开关阀（XV阀门），当设备或管道内压力或液位达到设定值时，自动关闭上述开关阀。	本质安全设计	3	1	中	
1-3	压力	压力过高	所分析泵内部	入口管道上的压力调节阀故障并开启，高压物料进入储罐或设备内。【1E-1】	设备或管道内压力升高，甚至超压破裂，易燃化学品泄漏进入大气，与空气混合，形成爆炸性混合气体，遇到着火源，发生着火或爆炸，造成1-2人或多人伤亡。	调节阀所在的控制回路已经纳入工厂预防性维修计划，定期维护测试。	3	1	中				3	1	中	

节点2 HAZOP分析工作表

项目名称			重庆华峰化工有限公司年产10.5万吨己二腈项目													
评估日期			2023-07-30													
节点编号			2													
节点名称			换热器统一分析													
图纸编号																
编号	参数	参数+引导词	偏离描述	原因	后果	现有措施	现有风险			建议编号	建议项	建议类别	剩余风险			责任方
							S	L	R				Sr	Lr	Rr	
2-1	流量	流量过小	所分析换热器	管道堵塞（结晶导致管道堵塞）。	反应系统进料比例失当，反应失控，反应系统超压甚至破裂，易燃蒸气泄漏至大气，与空气混合，形成爆炸性混合物，遇到着火源，发生着火或蒸气云爆炸，1-2人甚至多人伤亡。		3	1	中	2-01	为管道增加保温伴热，或增加冲洗支管，并定期冲洗（DCS自动清洗或人工清洗）。	维护和维修	3	1	中	
2-2	温度	温度过高	所分析换热器	供应给工艺系统的加热介质的温度过高（加热介质本身系统的温度控制失效），加热时的温差较大。备注：如果加热介质的温度有安全的上限，不需要考虑此事故情形。【1E-1】	工艺系统内物料温度升高，压力升高甚至超压（有时也可能导致反应失控），易燃物料泄漏至大气，与空气混合，形成爆炸性混合气体，遇到着火源，发生着火或爆炸，1-2人或多人死亡。	加热介质本身系统有温度控制：高温报警及高高温联锁停止升温（是与失效的控制回路无关的回路）。【1E-1】	3	2	中	2-02	在满足工艺需要的情况下，利用热水或低温加热介质替换可能导致高温的介质（如蒸汽或导热油），以限制加热介质的温度上限。【1E-2，这是消除本事故情形的本质安全的措施。】	本质安全设计	2	3	低	
2-3	温度	温度过低	所分析换热器	失去加热（加热控制回路故障）。	物料粘度增大或凝结，堵塞管道，影响生产（没有明显的安全影响）。	储罐或管道有温度指示及低温报警，操作人员根据报警可以及时采取应急处置措施。	1	1	中	2-03	在管道上安装防堵塞冲洗介质及冲洗接口。	维护和维修	1	2	低	
2-4	压力	压力过高	所分析换热器	入口管道上的压力调节阀故障并开启，高压物料进入储罐或设备内。【1E-1】	设备或管道内压力升高，甚至超压破裂，易燃化学品泄漏进入大气，与空气混合，形成爆炸性混合气体，遇到着火源，发生着火或爆炸，造成1-2人或多人伤亡。	调节阀所在的控制回路已经纳入工厂预防性维修计划，定期维护测试。	3	1	中	2-04	在设备或管道上增加泄爆或泄压装置，并释放至安全地点；需要编制计算书。【1E-2，前提是有针对此事故情形的计算书，否则 1E0。如果是双安全阀或双泄压装置同时在线工作，则为 【1E-3】	本质安全设计	2	3	低	

节点3 HAZOP分析工作表

项目名称			重庆华峰化工有限公司年产10.5万吨己二腈项目													
评估日期			2023-07-30													
节点编号			3													
节点名称			压缩机统一分析													
图纸编号																
编号	参数	参数+引导词	偏离描述	原因	后果	现有措施	现有风险			建议编号	建议项	建议类别	剩余风险			责任方
							S	L	R				Sr	Lr	Rr	
3-1	流量	没有流量	所分析压缩机	反应器进料管道上的调节阀故障并关闭。	反应系统进料比例失当，反应失控，反应系统超压甚至破裂，易燃蒸气泄漏至大气，与空气混合，形成爆炸性混合气体，发生着火或蒸气云爆炸，1-2人死亡，或多人伤亡。	调节阀所在的控制回路已经纳入工厂预防性维修计划，定期维护测试。	4	1	高	3-01	为反应器增加联锁停车（工艺状态异常时,如反应温度过高或压力过高时，停反应器，切断其它进料）。	安全仪表系统(SIS)	3	2	中	
3-2	压力	压力过高	所分析压缩机	入口管道上的自动开关阀故障并开启，高压物料进入储罐或设备内。	设备或管道内压力升高，甚至超压破裂，易燃化学品泄漏进入大气，与空气混合，形成爆炸性混合气体，遇到着火源，发生着火或爆炸，造成1-2人或多人伤亡。设备或管道内压力升高，甚至超压破裂，有毒化学品泄漏，人员暴露，导致1人或多人中毒伤亡。	在设备或管道上增加泄爆或泄压装置，并释放至安全地点；需要编制计算书。【1E-2，前提是有针对此事故情形的计算书，否则 1E0。如果是双安全阀或双泄压装置同时在线工作，则为 【1E-3】	3	2	中	3-02	确认下游储罐或设备的放空管连通大气，不会不堵塞（包括不会因冬季结冰堵塞）且尺寸足够大。备注：如果放空管上有手动阀门，该阀门应该保持锁开状态。	物理保护（释放措施）	2	3	低	
3-3	爆炸危害	与空气混合	所分析压缩机	空气事先存在设备中（投料之前，没有对设备或储罐系统进行氮气置换）。	易燃物与空气在设备内混合，形成爆炸性混合物，遇到着火源，发生爆炸，导致1-2人伤亡。		4	1	高	3-03	在工艺系统增加在线氧分析仪（有报警）。氧气浓度达标作为开启进料阀门的前置条件。	生产	4	3	中	

节点4 HAZOP分析工作表

项目名称			重庆华峰化工有限公司年产10.5万吨己二腈项目													
评估日期			2023-07-30													
节点编号			4													
节点名称			储罐统一分析													
图纸编号																
编号	参数	参数+引导词	偏离描述	原因	后果	现有措施	现有风险			建议编号	建议项	建议类别	剩余风险			责任方
							S	L	R				Sr	Lr	Rr	
4-1	温度	温度过高	所分析储罐	反应系统的冷却水系统故障（或途中阀门故障）。【1E-1】	设备或管道内压力升高，甚至超压破裂，易燃化学品泄漏进入大气，与空气混合，形成爆炸性混合气体，遇到着火源，发生着火或爆炸，造成1-2人或多人伤亡。	位号设备设置有温度报警，当温度达到设定值（℃）时，远程报警，操作人员可以及时【应急措施】进行降温降压。备注：10分钟内响应	4	2	高	4-01	现场有工作人员且每小时巡检一次。		4	3	中	
4-2	压力	压力过高	所分析储罐	出口管道上的压力调节阀故障并关闭，上游带压物料持续进入设备。	设备或管道内压力升高，甚至超压破裂，易燃化学品泄漏进入大气，与空气混合，形成爆炸性混合气体，遇到着火源，发生着火或爆炸，造成1-2人或多人伤亡。设备或管道内压力升高，甚至超压破裂，有毒化学品泄漏，人员暴露，导致1人或多人中毒伤亡。	管道上有流量计和高流量报警，操作人员可以及时发现，关闭管道上的其它阀门，切断物料供应。	4	2	高	4-02	在设备或管道上增加泄爆或泄压装置，并释放至安全地点；需要编制计算书。【1E-2，前提是有针对此事故情形的计算书，否则 1E0。如果是双安全阀或双泄压装置同时在线工作，则为 【1E-3】	物理保护（释放措施）	3	3	中	
4-3	液位	液位过高	所分析储罐	进料调节阀故障，开度过大或全开。	设备或储罐的液位升高，甚至满罐，设备或储罐的压力升高，甚至超压破裂，易燃化学品泄漏至大气，遇到着火源，引起着火或爆炸，导致1-2人伤亡。有毒化学品泄漏至大气，人员暴露，1-2人伤亡。	设备或储罐有液位指示及高液位报警，操作人员接到报警后，可以及时切断进料（关闭其它进料阀门）。	4	2	高	4-03	【位号】储罐设备有液位计，当液位达到设定值（80%）时，自动报警，当液位超过90%时，联锁关闭输送泵，信号进入DCS。	关键报警和人员干预	4	5	低	

项目名称			重庆华峰化工有限公司年产10.5万吨己二腈项目													
评估日期			2023-07-30													
节点编号			4													
节点名称			储罐统一分析													
图纸编号																
编号	参数	参数+ 引导词	偏离描述	原因	后果	现有措施	现有风险			建议 编号	建议项	建议 类别	剩余风险			责任 方
							S	L	R				Sr	Lr	Rr	
4-4	机械完整性	泄漏	所分析储罐	放净阀内漏或被意外打开。	有毒物料泄漏至大气，人员暴露，1-2人伤亡 易燃物料泄漏至大气，与空气混合形成爆炸性混合气体，遇到着火源，引起着火或爆炸，导致1-2人伤亡。	槽车和软管之间有开关阀，软管泄漏时可远程关闭该阀门，阻止泄漏。备注：这是后果减缓的措施。	3	2	中	4-04	在软管装卸区域设置二次容纳的应急收集系统，如围堰。备注：这是后果减缓的措施。	释放后物理保护（防火堤，围堰等）	1	2	低	

节点5 HAZOP分析工作表

项目名称			重庆华峰化工有限公司年产10.5万吨己二腈项目													
评估日期			2023-07-30													
节点编号			5													
节点名称			管道统一分析													
图纸编号																
编号	参数	参数+引导词	偏离描述	原因	后果	现有措施	现有风险			建议编号	建议项	建议类别	剩余风险			责任方
							S	L	R				Sr	Lr	Rr	
5-1	流量	没有流量	所分析管道	出口管道上的调节阀故障并关闭。	设备或管道内压力升高，甚至超压，设备或管道破裂，易燃化学品泄漏进入大气，与空气混合，形成爆炸性混合气体，发生着火或爆炸，造成1-2人甚至多人伤亡。	调节阀所在的控制回路已经纳入工厂预防性维修计划，定期维护测试。	4	1	高	5-01	在设备或管道入口侧，增加压力或液位变送器和开关阀（XV阀门），当设备或管道内压力或液位达到设定值时，自动关闭上述开关阀。		3	2	中	
5-2	流量	流量过大	所分析管道	蒸汽管道上的调节阀故障开启或全开。	蒸汽大量进入调节阀下游的设备（储罐、设备或管道）内，下游设备压力升高，甚至超压破裂，蒸汽泄漏，甚至发生物理爆炸，造成1-2人或多人伤亡。	蒸汽管道上有流量计和高流量报警，操作人员可以及时发现，关闭蒸汽管道上的其它阀门，切断蒸汽供应。	3	2	中	5-02	为反应系统增加泄爆或泄压装置（需要有计算书），并释放至安全地点。		2	3	低	
5-3	压力	压力过高	所分析管道	入口管道上的自动开关阀故障并开启，高压物料进入储罐或设备内。	设备或管道内压力升高，甚至超压破裂，易燃化学品泄漏进入大气，与空气混合，形成爆炸性混合气体，遇到着火源，发生着火或爆炸，造成1-2人或多人伤亡。设备或管道内压力升高，甚至超压破裂，有毒化学品泄漏，人员暴露，导致1人或多人中毒伤亡。	调节阀所在的控制回路已经纳入工厂预防性维修计划，定期维护测试。	4	2	高	5-03	在调节阀下游设备设置压力高联锁，当其中压力过高时，自动关闭入口管道上的开关阀。	安全仪表系统(SIS)	3	4	低	

项目名称			重庆华峰化工有限公司年产10.5万吨己二腈项目													
评估日期			2023-07-30													
节点编号			5													
节点名称			管道统一分析													
图纸编号																
编号	参数	参数+ 引导词	偏离描述	原因	后果	现有措施	现有风险			建议 编号	建议项	建议 类别	剩余风险			责任 方
							S	L	R				Sr	Lr	Rr	
5-4	机械完整性	泄漏	所分析管道	连接设备（或槽车）的软管意外脱落。【1E-1】	易燃化学品泄漏进入大气，与空气混合，形成爆炸性混合气体，遇到着火源，发生着火或爆炸，造成1-2人或多人伤亡。有毒化学品泄漏，人员暴露，导致1人或多人中毒伤亡。	现场有工作人员，每小时巡检一次。备注，8小时内在现场时间不超过1小时，则可修正人员暴露时间即1E-1	4	2	高	5-04	采用法兰连接方式。备注：此措施可以消除此事故情形。【1E-2，这是安全的措施】		4	4	中	

节点6 HAZOP分析工作表

项目名称			重庆华峰化工有限公司年产10.5万吨己二腈项目													
评估日期			2023-07-30													
节点编号			6													
节点名称			气液分离器统一分析													
图纸编号																
编号	参数	参数+引导词	偏离描述	原因	后果	现有措施	现有风险			建议编号	建议项	建议类别	剩余风险			责任方
							S	L	R				Sr	Lr	Rr	
6-1	压力	压力过高	所分析气液分离器	入口管道上的自动开关阀故障并开启，高压物料进入储罐或设备内。	设备或管道内压力升高，甚至超压破裂，易燃化学品泄漏进入大气，与空气混合，形成爆炸性混合气体，遇到着火源，发生着火或爆炸，造成1-2人或多人伤亡。设备或管道内压力升高，甚至超压破裂，有毒化学品泄漏，人员暴露，导致1人或多人中毒伤亡。	调节阀所在的控制回路已经纳入工厂预防性维修计划，定期维护测试。	4	2	高	6-01	在调节阀下游设备设置压力高联锁，当其中压力过高时，自动关闭入口管道上的开关阀。		3	4	低	
6-2	液位	液位过高	所分析气液分离器	进料调节阀故障，开度过大或全开。	设备或储罐的液位升高，甚至满罐，易燃化学品溢流至其它设备，或溢流至大气，遇到着火源，引起着火或爆炸，导致1-2人伤亡。	设备有液位计，当液位达到设定值（80%）时，自动报警，当液位超过90%时，联锁关闭输送泵，信号进入DCS。	4	3	中				4	3	中	

节点7 HAZOP分析工作表

项目名称			重庆华峰化工有限公司年产10.5万吨己二腈项目													
评估日期			2023-07-30													
节点编号			7													
节点名称			精馏塔统一分析													
图纸编号																
编号	参数	参数+引导词	偏离描述	原因	后果	现有措施	现有风险			建议编号	建议项	建议类别	剩余风险			责任方
							S	L	R				Sr	Lr	Rr	
7-1	流量	流量过小	所分析精馏塔	管道过滤器堵塞。	反应系统进料比例失当，反应失控，反应系统超压甚至破裂，易燃蒸气泄漏至大气，与空气混合，形成爆炸性混合物，遇到着火源，发生着火或蒸气云爆炸，1-2人甚至多人伤亡。	管道有保温伴热，或管道有冲洗支管，并定期冲洗（DCS自动清洗或人工清洗）。	4	3	中	7-01	在反应器进料管上增加低流量报警（声光报警），要求操作人员听到报警后，及时停反应器。【1E-1。操作人员应能在听到报警10分钟内采取行动，阻止反应出现失控，否则应为1E0。】		4	5	低	
7-2	流量	流量过大	所分析精馏塔	反应器的进料调节阀故障开启或全开。	反应系统的进料量过大，反应大量放热甚至失控（进料比例失调也可能导致反应失控），反应系统温度升高，压力随之升高（如果产生气体，压力升得更快），甚至超压破裂，易燃化学品泄漏至车间，与空气混合形成爆炸性的蒸气云，发生爆炸或着火，1-2人甚至多人伤亡。	在反应器的进料管道上有流量计和高流量报警，操作人员可以及时发现，并调整阀门开度或终止反应过程。	4	2	高	7-02	为反应器增加联锁停车（工艺状态异常时，如反应温度过高或压力过高时，停反应器，切断其它进料）。【1E-1。如果是安全仪表系统，参考安全仪表的等级，如安全仪表控制回路的等级是SIL-2，则为1E-2】		4	4	中	

项目名称			重庆华峰化工有限公司年产10.5万吨己二腈项目													
评估日期			2023-07-30													
节点编号			7													
节点名称			精馏塔统一分析													
图纸编号																
编号	参数	参数+引导词	偏离描述	原因	后果	现有措施	现有风险			建议编号	建议项	建议类别	剩余风险			责任方
							S	L	R				Sr	Lr	Rr	
7-3	温度	温度过高	所分析精馏塔	供应给工艺系统的加热介质的温度过高（加热介质本身系统的温度控制失效），加热时的温差较大。备注：如果加热介质的温度有安全的上限，不需要考虑此事故情形。【1E-1】	工艺系统内物料温度升高，压力升高甚至超压（有时也可能导致反应失控），易燃物料泄漏至大气，与空气混合，形成爆炸性混合气体，遇到着火源，发生着火或爆炸，1-2人或多人死亡。灵敏板温度过高，影响产品生产。		3	1	中	7-03	在满足工艺需要的情况下，利用热水或低温加热介质替换可能导致高温的介质（如蒸汽或导热油），以限制加热介质的温度上限。【1E-2，这是消除本事故情形的本质安全的措施。】	本质安全设计	2	3	低	
7-4	温度	温度过低	所分析精馏塔	大气环境温度过低。【1E-1】	物料粘度增大或凝结，堵塞管道，影响生产。	具有温度指示以及温度控制，当温度过低时增加热流体或减少冷流体	1	2	低				1	2	低	
7-5	压力	压力过高	所分析精馏塔	入口管道上的自动开关阀故障并开启，高压物料进入储罐或设备内。	设备或管道内压力升高，甚至超压破裂，易燃化学品泄漏进入大气，与空气混合，形成爆炸性混合气体，遇到着火源，发生着火或爆炸，造成1-2人或多人伤亡。	调节阀已经纳入工厂预防性维修计划，定期维护。	3	3	中	7-04	在设备或管道上增加泄爆或泄压装置，并释放至安全地点；需要编制计算书。【1E-2，前提是针对此事故情形的计算书，否则 1E0。如果是双安全阀或双泄压装置同时在线工作，则为 1E- 3】		2	3	低	
7-6	液位	液位过低	所分析精馏塔	进料阀门开度过小（进料控制回路故障，或手动阀门开度过小）。【1E-1】	反应器或容器的液位降低，损坏设备或中断对下游的供应，影响生产。有搅拌器的设备，可能损坏搅拌器。		2	3	低	7-05	为容器增加液位指示及低液位报警；在操作程序中，要求操作人员接到报警后，及时检查进料状况，开启相关的阀门。		2	3	低	

项目名称			重庆华峰化工有限公司年产10.5万吨己二腈项目													
评估日期			2023-07-30													
节点编号			7													
节点名称			精馏塔统一分析													
图纸编号																
编号	参数	参数+引导词	偏离描述	原因	后果	现有措施	现有风险			建议编号	建议项	建议类别	剩余风险			责任方
							S	L	R				Sr	Lr	Rr	
7-7	机械完整性	泄漏	所分析精馏塔	连接设备（或槽车）的软管意外脱落。	易燃化学品泄漏进入大气，与空气混合，形成爆炸性混合气体，遇到着火源，发生着火或爆炸，造成1-2人或多人伤亡。有毒化学品泄漏，人员暴露，导致1人或多人中毒伤亡。		4	2	高	7-06	采用法兰连接方式。备注：此措施可以消除此事故情形。		4	5	低	

节点8 HAZOP分析工作表

项目名称			重庆华峰化工有限公司年产10.5万吨己二腈项目													
评估日期			2023-07-30													
节点编号			8													
节点名称			己二酸胺化反应器统一分析													
图纸编号																
编号	参数	参数+引导词	偏离描述	原因	后果	现有措施	现有风险			建议编号	建议项	建议类别	剩余风险			责任方
							S	L	R				Sr	Lr	Rr	
8-1	流量	没有流量	所分析反应器	进入反应器的输送泵故障。反应器进料管道上的调节阀故障并关闭。	反应系统进料比例失当，反应失控，反应系统超压甚至破裂，易燃蒸气泄漏至大气，与空气混合，形成爆炸性混合气体，发生着火或蒸气云爆炸，1-2人死亡，或多人伤亡。严重影响产品生产。	调节阀所在的控制回路已经纳入工厂预防性维修计划，定期维护测试。	3	2	中	8-01	在反应器进料管上增加低流量报警（声光报警），要求操作人员听到报警后，及时停反应器。		3	4	低	
8-2	流量	流量过大	所分析反应器	反应系统的手动进料阀门（如截止阀）开度过大。	反应系统进料比例失当，反应失控，反应系统超压甚至破裂，有毒化学品泄漏，人员暴露中毒，1人甚至多人中毒伤亡。反应系统的进料量过大，反应大量放热甚至失控（进料比例失调也可能导致反应失控），反应系统温度升高，压力随之升高（如果产生气体，压力升得更快），甚至超压破裂，有毒化学品泄漏至车间，人员暴露中毒，1-2人甚至多人伤亡。	在反应器的进料管道上有流量计和高流量报警，操作人员可以及时发现，并调整阀门开度或终止反应过程。	4	2	高	8-02	在反应器的进料管道上设置限流装置，如孔板。为反应器增加联锁停车（工艺状态异常时，如反应温度过高或压力过高时，停反应器，切断其它进料）。		4	4	中	

项目名称			重庆华峰化工有限公司年产10.5万吨己二腈项目													
评估日期			2023-07-30													
节点编号			8													
节点名称			己二酸胺化反应器统一分析													
图纸编号																
编号	参数	参数+ 引导词	偏离描述	原因	后果	现有措施	现有风险			建议 编号	建议项	建议 类别	剩余风险			责任 方
							S	L	R				Sr	Lr	Rr	
8-3	温度	温度过低	所分析反应器	大气环境温度过低。 【1E-1】	物料粘度增大或凝结，堵塞管道，影响生产。转化率达到不到要求，且影响后续的原料分离和循环。		2	2	中	8-03	增加温度指示和温度控制，当温度过低时增加加热介质流量		1	2	低	
8-4	压力	压力过高	所分析反应器	入口管道上的压力调节阀故障并开启，高压物料进入储罐或设备。	设备或管道内压力升高，甚至超压破裂，易燃化学品泄漏进入大气，与空气混合，形成爆炸性混合气体，遇到着火源，发生着火或爆炸，造成1-2人或多人伤亡。	位号设备设置有温度报警，当温度达到设定值（℃）时，远程报警，操作人员可以及时【应急措施】进行降温降压。备注：10分钟内响应	4	2	高	8-04	在设备或管道上增加泄爆或泄压装置，并释放至安全地点；需要编制计算书。【1E-2，前提是有针对此事故情形的计算书，否则 1E0。如果是双安全阀或双泄压装置同时在线工作，则为 【1E-3】		3	4	低	
8-5	压力	压力过低或真空	所分析反应器	上游系统内没有物料（供料中断），如反应系统上游某原料储罐没有物料。	反应转化率降低，影响产品质量。	具有压力指示以及压力控制，当压力过低时减少气相出口流量。	1	2	低				1	2	低	
8-6	液位	液位过高	所分析反应器	进料调节阀故障，开度过大或全开。	设备或储罐的液位升高，甚至满罐，易燃化学品溢流至其它设备，或溢流至大气，遇到着火源，引起着火或爆炸，导致1-2人伤亡。	有液位指示及高液位报警，操作人员接到报警后，可以及时检查进料状况，调整相关的阀门。	3	3	中	8-05	在进料管道上设有开关阀，与设备或储罐的液位联锁，当设备或储罐的液位达到高液位时，自动关闭进料管道上的开关阀。		3	4	低	
8-7	公用工程	失去公用工程	所分析反应器	反应系统的公用工程系统故障（或途中阀门故障）。	反应器温度降低，转化率达到不到要求，影响后续分离和原料循环。		2	2	中	8-06	设置备用公用工程系统		1	2	低	

节点9 HAZOP分析工作表

项目名称			重庆华峰化工有限公司年产10.5万吨己二腈项目													
评估日期			2023-07-30													
节点编号			9													
节点名称			酰胺脱水反应器分析													
图纸编号																
编号	参数	参数+引导词	偏离描述	原因	后果	现有措施	现有风险			建议编号	建议项	建议类别	剩余风险			责任方
							S	L	R				Sr	Lr	Rr	
9-1	流量	没有流量	所分析反应器	上游系统内没有物料（供料中断），如反应系统上游某原料储罐没有物料。反应器进料管道上的调节阀故障并关闭。	反应系统进料比例失当，反应失控，反应系统超压甚至破裂，有毒化学品泄漏进入大气，1人或多人暴露于毒性物质，人员中毒伤亡。	调节阀所在的控制回路已经纳入工厂预防性维修计划，定期维护测试。	3	2	中	9-01	在反应器进料管上增加低流量报警（声光报警），要求操作人员听到报警后，及时停反应器。		3	3	中	
9-2	流量	流量过大	所分析反应器	反应器的进料调节阀故障开启或全开。	反应系统的进料量过大，反应大量放热甚至失控（进料比例失调也可能导致反应失控），反应系统温度升高，压力随之升高（如果产生气体，压力升得更快），甚至超压破裂，有毒化学品泄漏至车间，人员暴露中毒，1-2人甚至多人伤亡。	在反应器的进料管道上有流量计和高流量报警，操作人员可以及时发现，并调整阀门开度或终止反应过程。	3	2	中	9-02	为反应器增加联锁停车（工艺状态异常时，如反应温度过高或压力过高时，停反应器，切断其它进料）。		3	4	低	

项目名称			重庆华峰化工有限公司年产10.5万吨己二腈项目													
评估日期			2023-07-30													
节点编号			9													
节点名称			酰胺脱水反应器分析													
图纸编号																
编号	参数	参数+ 引导词	偏离描述	原因	后果	现有措施	现有风险			建议 编号	建议项	建议 类别	剩余风险			责任 方
							S	L	R				Sr	Lr	Rr	
9-3	温度	温度过高	所分析反应器	供应给工艺系统的加热介质的温度过高（加热介质本身系统的温度控制失效），加热时的温差较大。备注：如果加热介质的温度有安全的上限，不需要考虑此事故情形。	设备或管道内温度升高，压力随之升高，甚至超压破裂，易燃化学品泄漏进入大气，与空气混合，形成爆炸性混合气体，遇到着火源，发生着火或爆炸，造成1-2人或多人伤亡。设备或管道内压力升高，甚至超压破裂，有毒化学品泄漏，人员暴露，导致1人或多人中毒伤亡。		3	3	中	9-03	位号设备设置有温度报警，当温度达到设定值（℃）时，远程报警，操作人员可以及时【应急措施】进行降温降压，或将加热介质换为有温度上限的介质		2	3	低	
9-4	温度	温度过低	所分析反应器	环境温度较低	影响产品生产，降低反应转化率	设备具有温度指示和温度控制，当温度过低时，增大加热介质流量	1	2	低				1	2	低	
9-5	压力	压力过高	所分析反应器	入口管道上的压力调节阀故障并开启，高压物料进入储罐或设备内。	设备或管道内压力升高，甚至超压破裂，易燃化学品泄漏进入大气，与空气混合，形成爆炸性混合气体，遇到着火源，发生着火或爆炸，造成1-2人或多人伤亡。	现场有工作人员，每小时巡检一次。备注，8小时内在现场时间不超过1小时，则可修正人员暴露时间	3	2	中	9-04	在设备或管道上增加泄爆或泄压装置，并释放至安全地点；需要编制计算书。【1E-2，前提是有针对此事故情形的计算书，否则 1E0。如果是双安全阀或双泄压装置同时在线工作，则为 【1E-3】		2	3	低	
9-6	压力	压力过低或真空	所分析反应器	上游系统内没有物料（供料中断），如反应系统上游某原料储罐没有物料。	影响产品生产，降低反应转化率		2	2	中	9-05	具有压力指示和压力控制，压力过低时减小气相出料		2	3	低	
9-7	机械完整性	腐蚀/磨损	所分析反应器	磷酸催化剂具有腐蚀性	设备腐蚀程度严重，长期会报废。	利用绿色固体催化剂专利代替磷酸催化剂	2	0	中				2	0	中	

附件-G： 风险矩阵

风险矩阵

	1、低后果	2、较低后果	3、中后果	4、高后果	5、很高后果
0、1~E-1	中	中	高	很高	很高
1、E-1~E-2	中	中	中	高	很高
2、E-2~E-3	低	中	中	高	高
3、E-3~E-4	低	低	中	中	高
4、E-4~E-5	低	低	低	中	中
5、E-5~E-6	低	低	低	低	中
6、E-6~E-7	低	低	低	低	低

代码	后果	后果说明
1	低后果	人员：医疗处理，不需住院；短时间身体不适。 财产：损失极小。小于1万元的直接财产损失。 环境：事件影响未超过界区。 声誉：企业内部关注；形象没有受损。
2	较低后果	人员：工作受限；轻伤。 财产：损失较小。在1万元~10万元之间的直接财产损失。 环境：事件不会受到管理部门的通报或违反允许条件。 声誉：社区、邻居、合作伙伴影响。
3	中后果	人员：严重伤害；职业相关疾病。 财产：损失较大。在10万元~100万元之间的直接财产损失。 环境：释放事件受到管理部门的通报或违反允许条件。 声誉：本地区内影响；政府管制，公众关注负面后果。
4	高后果	人员：1-2人死亡或丧失劳动能力；3-9人重伤。 财产：损失很大。在100万元~1000万元之间的直接财产损失。 环境：重大泄漏，给工作场所外带来严重影响。 声誉：国内影响；政府管制，媒体和公众关注负面后果。
5	很高后果	人员：3人以上死亡；10人以上重伤。 财产：损失极大。超过1000万元的直接财产损失，长时间生产中断。 环境：重大泄漏，给工作场所外带来严重的环境影响，且会导致直接或潜在的健康危害。 声誉：国际影响。

代码	频率	频率说明
0	1~E-1	每年或每10年一次
1	E-1~E-2	每10年或每100年一次
2	E-2~E-3	每100年或每1000年一次
3	E-3~E-4	每1000年或每10000年一次
4	E-4~E-5	每10000年或每100000年一次
5	E-5~E-6	每100000年或每1000000年一次
6	E-6~E-7	每1000000年或每10000000年一次

序号	风险等级	对应的行动要求		是否可接受
1	很高	很高	立即停产或采取措施	不可接受风险
2	高	高	采取安全措施降低风险(需含工程措施)	不可接受风险
3	中	较低	在合理的情况下采取更多安全措施	可以接受风险

序号	风险等级	对应的行动要求		是否可接受
4	低	很低	不需要任何新增的安全措施	可以接受风险